

Robotic Process Automation

von Tizian Walter und Justus Schmidt

Agenda

1. Relevanz & Problemstellung
2. Forschungsfrage & Zielsetzung
3. Was ist RPA überhaupt?
4. Methodik der Arbeit
5. Analyse
6. Unsere 3 Analysekatégorien
7. Diskussion, Zielkonflikte
8. Reflextion
9. Fazit & Ausblick

Einleitung

Warum ist das Thema relevant?

- Fortschreitende Digitalisierung erhöht den Automatisierungsdruck
- Besonders geeignet sind standardisierte, regelbasierte und wiederkehrende Tätigkeiten
- RPA hat sich hierfür als etablierter Ansatz zur Automatisierung digitaler Geschäftsprozesse durchgesetzt
- RPA wird seit den frühen 2000er-Jahren in vielen Branchen eingesetzt

Problemstellung

- Effizienzgewinne durch RPA werden in der Literatur häufig berichtet
- **Gleichzeitig zeigen sich uneinheitliche Befunde hinsichtlich**
 - Prozessqualität
 - Fehlerquoten
 - Prozessstabilität
- Besonders widersprüchlich sind die Auswirkungen auf Mitarbeitende
- Mangel an integrierten Untersuchungen (objektiv + subjektiv)

Zielsetzung und Forschungsfrage

- Systematische Aufarbeitung des Forschungsstands zu RPA
- Theoriegeleiteter Ansatz
- **Analyse der Auswirkungen von RPA auf**
 - Prozessqualität
 - Effizienz
 - Mitarbeiterzufriedenheit
- **Forschungsfrage**

Wie wirkt sich der Einsatz von Robotic Process Automation (RPA) auf die Prozessqualität, Effizienz und Mitarbeiterzufriedenheit in digitalen Geschäftsprozessen aus?

Was ist RPA überhaupt?

- Einsatz von Software-Robotern, welche menschliche Interaktionen imitieren
- Ausführung über GUI oder definierte Schnittstellen
- Nicht-invasive Implementierung in bestehende Systeme
- Deterministische, regelbasierte Ausführung
- Abgrenzung zu Künstlicher Intelligenz
- **Abhängigkeit des Nutzens**
 - Prozessreife
 - Qualität der Regeldefinition
 - Umgang mit Ausnahmen

Methodik der Arbeit

Vorgehen

- Theoriegeleitete systematische Literaturarbeit

Datenbasis

- IEEE Xplore + Backward Snowballing

Analysekategorien

- Prozessqualität
- Effizienz
- Mitarbeitende

Limitationen

- Keine eigene Empirie
- Fokus auf IEEE
- Kontextspezifische Befunde

Analyse

- Auswirkungen auf Prozessqualität
- Auswirkungen auf Effizienz
- Auswirkungen auf Mitarbeiter

Prozessqualität

Verständnis

- Zuverlässigkeit, Stabilität, Fehlerarmut

Typische Messgrößen

- Fehlerquoten
- Nachbarebeitungsraten
- Prozessabbrüche

Auwirkungen von RPA

Positive Effekte

- Konsistente Ausführung
- Weniger manuelle Fehler

Risiken

- Fehlkonfigurationen
- Unzureichend modellierte Ausnahmen
- UI-Änderungen

Effizienz

Verständnis

- Verhältnis von Ressourceneinsatz zu Output

Messgrößen

- Durchlaufzeiten
- Bearbeitungszeiten
- Automatisierungsgrad

Auswirkungen von RPA

Positive Effekte

- Kontinuierliche Ausführung
- Skalierbarkeit
- Freisetzung personeller Kapazitäten

Einschränkungen

- Wartungs- und Betriebsaufwand
- Kontextabhängig

Mitarbeiterzufriedenheit & Akzeptanz

Potenzielle positive Effekte

- Reduktion monotoner Tätigkeiten
- Fokus auf anspruchsvollere Aufgaben

Potenzielle negativ Effekte

- Rollenunsicherheit
- Kontrollwahrnehmung
- Akzeptanzprobleme

Einflussfaktoren

- Wahrgenommene Nützlichkeit
- Transparenz
- Einbindung der Mitarbeitenden & Schulung

Diskussion

- Zielkonflikte
- Einordnung Forschungsstand
- Reflexion

Zielkonflikte

- Effizienz, Qualität und Mitarbeiterzufriedenheit gehen nicht zwangsläufig einher
- Bei der Einführung von RPA bedarf es daher einer guten Balance
- Ein durch RPA eingeführte Mehrbelastung sollte zwingend vermieden werden

Reflexion

- Untersuchung aufgrund von vorhandener Literatur
- Geringe Laufzeit der ausgewerteten Studien
- Längere Studien noch nicht vorhanden

Fazit

- RPA hat einen klaren Einfluss auf digitale Geschäftsprozesse.
- Prozessqualität und Effizienz verbessern sich vor allem in standardisierten Abläufen.
- Die Effekte auf Mitarbeiter sind kontextabhängig aber oft positiv zu werten.
- Erfolg hängt stark von der konkreten Umsetzung und Umgebung ab.
- Wir warten auf Langzeitstudien

Ausblick

- Anwenden von RPA zum Erstellen von neuen Prozessen
- Weiterentwicklung von KI könnte RPA für schwach strukturierte einsetzbar machen

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**